

勒贝格积分简介

一、无限序列可数和不可数

请问：世界上所有的自然数多，还是所有的偶数多？
有同学会说，当然是自然数多，因为自然数包含所有偶数，整体大于部分，这不很显然吗？

但是，德国数学家康托 (Cantor, 1845-1918) 却不这么认为。他的答案是一样多。原因如下：

康托把所有自然数与所有偶数排列了出来，编上序号如下：

序号:	1	2	3	4	5	6	...
自然数:	1	2	3	4	5	6	...
偶数	2	4	6	8	10	12	...

可见，每个序号有且只有一个自然数，也有且只有一个偶数，它们一样多。问题在于，我们如何定义“多”。前面那个定义，“整体大于部分”过于含混不清，而康托的定义却很清楚。我这里拿出一个数，你那里拿出一个数；我这里再拿一个数，你那里再拿一个数；直到我还能拿出而你拿不出来，就是我比你“多”；否则就是你比我多。

同样道理，所有整数与所有自然数一样多，因为：

序号:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...
自然数:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...
整数	0	1	-1	2	-2	3	-3	4	-4	...

思考题：① 请证明：所有素数与自然数一样多。

② 请证明： $[0, 1)$ 上的实数和所有实数一样多。

③ 请证明：一维数轴上的点与二维平面上的点一样多。



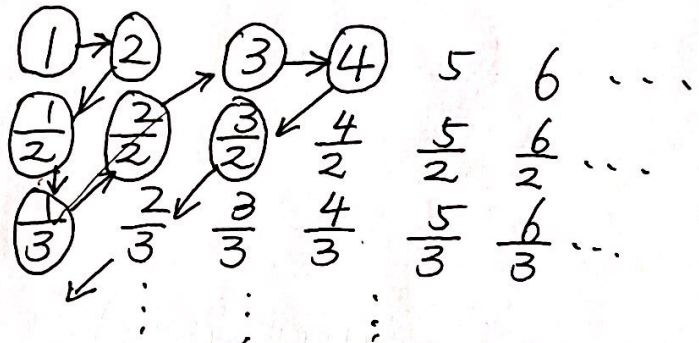
下面要证明：所有有理数与所有自然数一样多。

证明：我们只证明正有理数与自然数一样多，即形如 $\frac{m}{n}$ (m, n 都是自然数)。这是康托的证明：

第一排 $n=1$ 的有理数：

第二排 $n=2$ 的有理数：

第三排 $n=3$ 的有理数：



第 N 排 $n=N$ 的有理数： $\frac{1}{N}, \frac{2}{N}, \frac{3}{N}, \frac{4}{N}, \frac{5}{N}, \frac{6}{N}, \dots$

从 1 开始，按照箭头所示对角线路径对所有有理数编号，就能做到不遗漏任何一个有理数。

思考题：
① 有重复，如 $1, \frac{2}{2}, \frac{3}{3}$ 表示同一个数，想一下如何消除重复。
② 如何把 0 和负有理数也编号进去？

我们把与自然数一样多的集合叫做可数 (Countable) 集，把比自然数多的集合叫做不可数 (Uncountable) 集。我们知道：自然数集、偶数集、素数集、有理数集等都是可数集。下面我们要证明：实数集比自然数集多，因此实数集是不可数集。这个证明也是康托的创造。

证明：(反证法) ~~假设实数集~~ 以 $[0, 1]$ 中的实数为例假设 $[0, 1]$ 间的实数集可数，则我们可以将这些实数编号如下：



序号1: $0.a_1a_2a_3a_4a_5\dots$

序号2: $0.b_1b_2b_3b_4b_5\dots$

序号3: $0.c_1c_2c_3c_4c_5\dots$

序号4: $0.d_1d_2d_3d_4d_5\dots$

序号5: $0.e_1e_2e_3e_4e_5\dots$

$\vdots$

其中, $(a_i, b_i, \dots, e_i)$ 等都是 $0 \sim 9$ 的数字(十进制为例)
如果 $[0, 1]$ 实数可数, 那么我们一定能找到这样的排序, 且这
样的排序包含了所有 $[0, 1]$ 间的实数。下面我们证明, 这
是不可能的, 即存在一个 $[0, 1]$ 间的实数不在上面排序中。
这个数是:

~~0. a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 \dots~~ $0.\pi_1\pi_2\pi_3\pi_4\pi_5\dots$

其中 $\pi_1 \neq a_1$; 这是可能的, 因为 a_1 有 $0 \sim 9$ 十种取值, $\pi_1 \neq a_1$
后, 还能有九种取值, 随意取九个中的一个即可。

同理 $\pi_2 \neq b_2, \pi_3 \neq c_3, \pi_4 \neq d_4, \pi_5 \neq e_5 \dots$

这样取出的数在 $[0, 1]$ 中, 但不等于上述序列中任意一个数。

因此, 把所有 $[0, 1]$ 中的实数编号排列是不可能的, 实数集
不可数。

可以证明: $[0, 1]$ 上的实数集、所有实数集, 二维平面上所有
的点, 甚至 N 维空间上所有的点, 都是一样多, 都是不可
数集。

二. 勒贝格积分 (Lebesgue Integral)

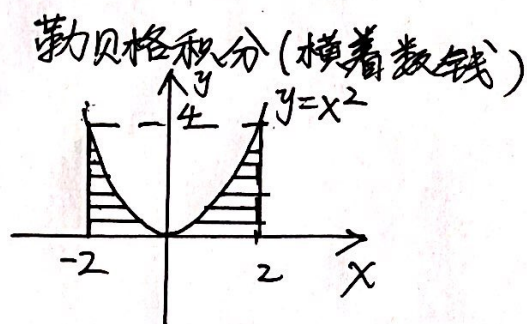
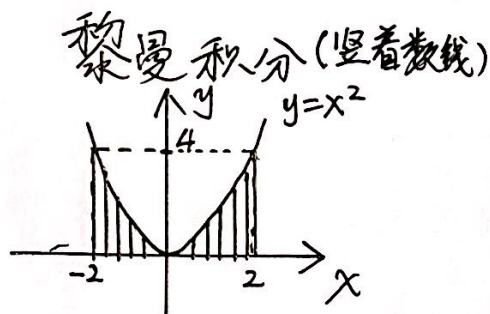
1904年, 法国人 Lebesgue 提出一种积分 ~~定义~~ 的定义, 把可
以做积分的函数范围(可积函数类)扩大了。勒贝格说:
“我和黎曼积分(即我们微积分课程中学过的)的区别是,



黎曼积分是竖着数钱，而我的积分是横着数钱。”

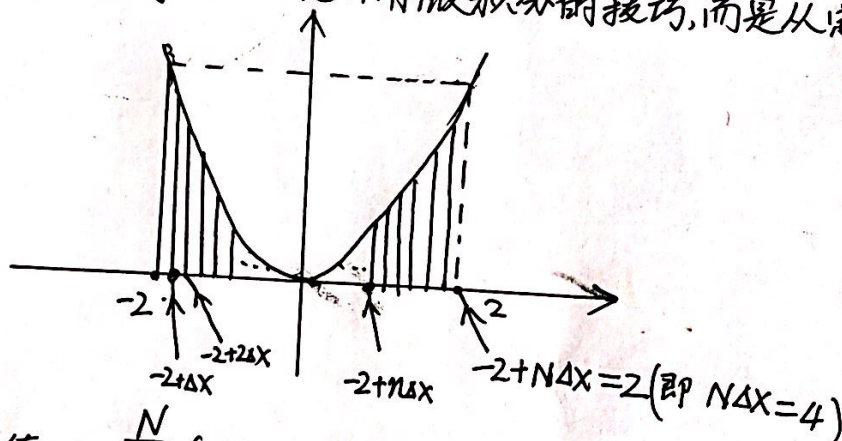
以下是两种“数钱”方式的例子。

例：计算 $\int_{-2}^2 x^2 dx$



我们分别来计算一下两种“数钱”方式的结果。

a) 黎曼积分(我这里故意不用微积分的技巧,而是从定义来做)



$$\text{积分值} = \sum_{n=0}^N (-2 + n\Delta x)^2 \Delta x, \text{ 其中 } N\Delta x = 4$$

$$= \sum_{n=0}^N (n^2 \Delta x^2 - 4n\Delta x + 4) \Delta x$$

$$= \left(\sum_{n=0}^N n^2 \right) \Delta x^3 - 4 \left(\sum_{n=0}^N n \right) \Delta x^2 + 4 \sum_{n=0}^N \Delta x$$

$$= \frac{N(N+1)(2N+1)}{6} \Delta x^3 - 4 \frac{N(N+1)}{2} \Delta x^2 + 4(N+1) \Delta x$$

平方和公式 0加到N

$$= \frac{2N^3 \Delta x^3 + 3N^2 \Delta x^3 + N \Delta x^3}{6} - 2N^2 \Delta x^2 - 2N \Delta x^2 + 4N \Delta x + 4 \Delta x$$



$$= \frac{2 \times 4^3}{6} + \frac{3 \times 4^2}{6} \Delta x + \frac{4}{6} \Delta x^2 - 2 \times 4^2 - 2 \times 4 \Delta x + 4 \times 4 + 4 \Delta x$$

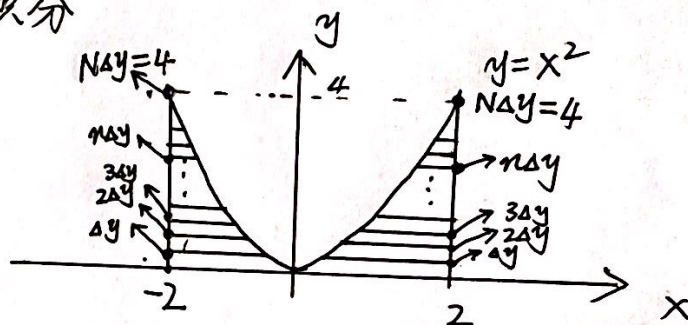
(这一步应用了 $N\Delta x=4$)

$$= \frac{64}{3} + 8\Delta x + \frac{2}{3}\Delta x^2 - 32 - 8\Delta x + 16 + 4\Delta x$$

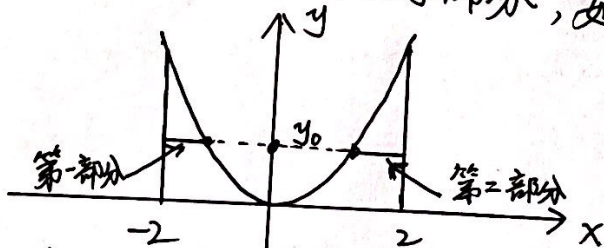
$$= \frac{16}{3} + 4\Delta x + \frac{2}{3}\Delta x^2$$

因此: $\int_{-2}^2 x^2 dx = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{16}{3} + 4\Delta x + \frac{2}{3}\Delta x^2 \right) = \frac{16}{3}$

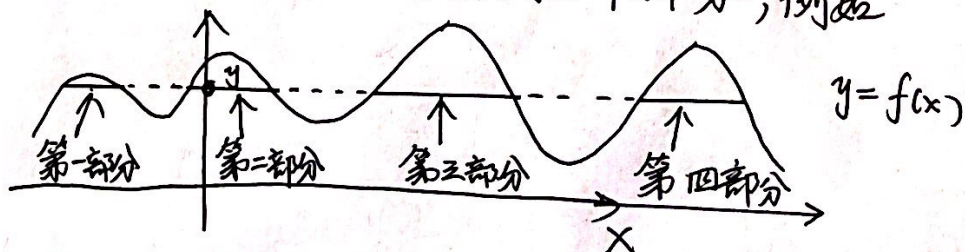
b) 勒贝格积分



这下我们发现一个问题, 按照这种横着数线的方式, 对于每个 $y_0 \in [0, 4)$, "钱" 被分成了两部分, 如下图:



如果函数很复杂, "钱" 还会被分成若干部分, 例如

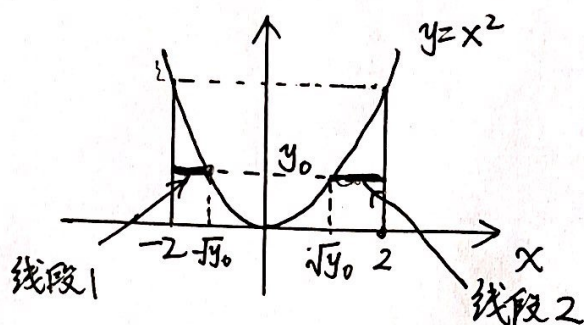


我们必须给如何计算这些"钱"的集合下一个明确定义。
勒贝格用外测度 (Outer Measure) 来定义"钱"的和。



定义(外测度): 一个点集 E 的外测度 $m(E)$ 定义为能够完全覆盖这个点集的“线段”长度和的下确界。

举上图例子:



首先定义点集 $E = \{x_0 | -2 \leq x_0 \leq -\sqrt{y_0} \text{ 或 } \sqrt{y_0} \leq x_0 \leq 2\}$

有很多线段可以覆盖 E , 假设有 N 条线段, 分别用 $I_1, I_2, \dots, I_N$ 表示, 则有 $E \subseteq \bigcup_{i=1}^N I_i$ (这是覆盖的定义)

那么 $m(E) = \inf_{\text{所有 } N} \left\{ \sum_{i=1}^N |I_i| \right\}$ 且 $E \subseteq \bigcup_{i=1}^N I_i$

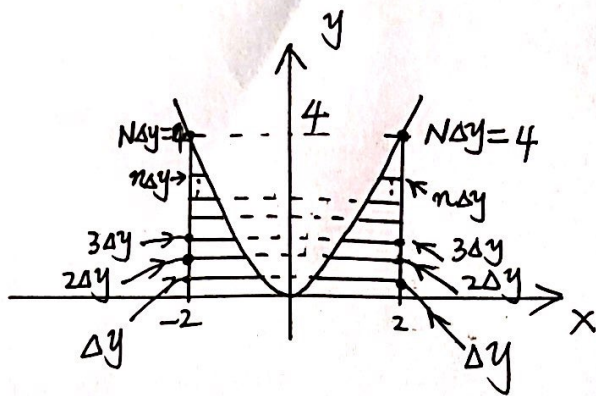
这里 $|I_i|$ 为线段长度。在这个例子中, 两条线段 $x_0 \in [-2, -\sqrt{y_0}]$, $x_0 \in [\sqrt{y_0}, 2]$ 能够完全覆盖集合 E , 可以证明, 这两条线段长度和就是所有能覆盖 E 的线段长度和的最小值 (即下确界)。你可否证明一下呢? (这个证明不容易哦, 因为可以取无数线段, 可以参考实变函数书籍)。因此

$$m(E) = \text{线段 } \{x_0 | -2 \leq x_0 \leq -\sqrt{y_0}\} \text{ 长度} + \text{线段 } \{x_0 | \sqrt{y_0} \leq x_0 \leq 2\} \text{ 长度} = 2(2 - \sqrt{y_0}) = 4 - 2\sqrt{y_0}.$$

~~接上~~

有了外测度 $m(E)$, 我们就可以定义勒贝格积分了。





$$\int_{-2}^2 x^2 dx = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \sum_{n=0}^N m \left(\left\{ -2 \leq x_0 \leq -\sqrt{n\Delta y} \text{ 或 } \sqrt{n\Delta y} \leq x_0 \leq 2 \right\} \right) \Delta y$$

其中 $N\Delta y = 4$

$$= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \sum_{n=0}^N (4 - 2\sqrt{n\Delta y}) \Delta y$$

$$= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} 4(N+1)\Delta y - 2 \left(\sum_{n=0}^N \sqrt{n} \right) \Delta y^{\frac{3}{2}}$$

$$= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} 4N\Delta y + 4\Delta y - 2 \cdot \frac{2}{3} N^{\frac{3}{2}} \Delta y^{\frac{3}{2}}$$

(这一步用到 $\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{n=0}^N \sqrt{n}}{\frac{2}{3} N^{\frac{3}{2}}} = 1$)

$$= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} 16 + 4\Delta y - 2 \times \frac{2}{3} \times 4^{\frac{3}{2}} \quad (\text{用到 } N\Delta y = 4)$$

$$= \frac{16}{3} + 4 \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \Delta y = \frac{16}{3}$$

我们花了这么多精力定义了“横着数钱”的勒贝格积分，结果发现积分值与简单的“竖着数钱”的黎曼积分答案一样。有同学会问，有何意义吗？勒贝格积分意义如下：

① 勒贝格证明：一个函数如果可以用黎曼积分，则一定可以用勒贝格积分，且积分结果完全一样。



②很多“奇怪”的函数，黎曼积分做不出答案（黎曼不可积），但勒贝格积分却可以做出答案（勒贝格可积）

一个勒贝格可积却黎曼不可积的例子：

考查函数 $\lambda(x) = \begin{cases} 1: & \text{当 } x \text{ 为有理数} \\ 0: & \text{当 } x \text{ 为无理数} \end{cases}$

求 $\int_{-1}^1 \lambda(x) dx$

这个函数黎曼不可积。无论分割区间多么小，只要我们“竖着数钱”，每个区间都有有理数，也有无理数，在区间中 $\lambda(x)$ 不连续，无法计算黎曼积分。

但是，我们下面证明 $\lambda(x)$ 勒贝格可积。

引理：任意可数点集 E 的外测度 $m(E) = 0$

证明：假设 E 的元素为 $a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n, \dots$ 。由于 E 可数，一定能把所有元素一一列举出来。

下面取一个很小的正数 ε ，构造如下完全覆盖 E 的线段集合

① 覆盖 a_1 的线段 $I_1 = \{x \mid a_1 - \frac{\varepsilon}{4} \leq x \leq a_1 + \frac{\varepsilon}{4}\}$ ，长度 $|I_1| = \frac{\varepsilon}{2}$

② 覆盖 a_2 的线段 $I_2 = \{x \mid a_2 - \frac{\varepsilon}{8} \leq x \leq a_2 + \frac{\varepsilon}{8}\}$ ，长度 $|I_2| = \frac{\varepsilon}{4}$

③ 覆盖 a_3 的线段 $I_3 = \{x \mid a_3 - \frac{\varepsilon}{16} \leq x \leq a_3 + \frac{\varepsilon}{16}\}$ ，长度 $|I_3| = \frac{\varepsilon}{8}$

⋮

④ 覆盖 a_n 的线段 $I_n = \{x \mid a_n - \frac{\varepsilon}{2^{n+1}} \leq x \leq a_n + \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}\}$ ，长度 $|I_n| = \frac{\varepsilon}{2^n}$

⋮

因此有

$$0 \leq m(E) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} |I_n| = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots\right) \varepsilon = \varepsilon$$

注意 $m(E)$ 是所有覆盖 E 的线段长度和的下确界，它一



定^{小于等于}~~定~~任何一组^{完全覆盖E的}线段的长度和。由于 ε 可以任意小, 因此必有:

$$m(E) = 0$$

推论: $m(\text{有理数集}) = 0$

因此:

$$\begin{aligned} & \int_{-1}^1 \chi(x) dx \quad (\text{勒贝格积分}) \\ &= m([-1, 1] \text{之间的有理数}) \times 1 + \\ & \quad m([-1, 1] \text{之间的无理数}) \times 0 \\ &= 0 \times 1 + 2 \times 0 = 0 \end{aligned}$$

最后, 我们回到课上的内容。

定义2: 两个函数 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 相等, 是指对任意一个函数 $y(t)$, 有:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(t) y(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(t) y(t) dt$$

如果上述积分是勒贝格积分, 那么哪怕 f_1 和 f_2 在可数个点上不相等, 函数 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 仍然是相等的。因为 $m(\text{可数点集}) = 0$ 。

关于勒贝格积分的详细描述, 请参阅任何本《实变函数》教材。

